

- Q.27 What are anti-anginal agents? Give an example and describe its use.
- Q.28 What are anticoagulants? What is their clinical use?
- Q.29 Explain the mechanism of action of penicillin in bacterial infections.
- Q.30 Describe the mechanism of action of tetracyclines and name two conditions they are used to treat.
- Q.31 Explain the use of rifampin in tuberculosis treatment and its side effects.

SECTION-C

Note: Long answer type questions. Attempt any six questions out of seven questions. (6x5=30)

- Q.32 Explain the different routes of drug administration. What are the advantages and disadvantages of oral, intravenous, and topical routes?
- Q.33 Describe the processes involved in the absorption of drugs. Enlist the factors affecting drug absorption and how they impact drug efficacy.
- Q.34 Describe the role of sedatives and hypnotics in clinical practice along with their mechanisms of action, therapeutic uses and possible side effects.
- Q.35 Write the differences between cholinergic and anticholinergic drugs with examples and their clinical applications.
- Q.36 Explain the role of trimethoprim-sulfamethoxazole (TMP-SMX) in treating bacterial infections. Discuss its mechanism of action, common uses, and side effects.
- Q.37 Give a detailed account of the mechanism of action and clinical uses of aminoglycosides and macrolides along with their side effects and precautions.
- Q.38 Describe the antiviral mechanism of acyclovir. Discuss its use in treating herpes simplex virus infections and any potential side effects.

(580)

(4)

2133

No. of Printed Pages : 8

Roll No.

2133

2nd Year / Pharmacy

Subject : Pharmacology & Toxicology

Time : 3 Hrs.

M.M. : 80

SECTION-A

Note: Multiple choice questions. All questions are compulsory (20x1=20)

- Q.1 Pharmacology is the study of:
- Drugs and their interactions with living systems
 - Anatomy of the body
 - Pathological conditions
 - Microorganism
- Q.2 The first-pass effect is associated with which route of administration?
- Intravenous
 - Intramuscular
 - Oral
 - Subcutaneous
- Q.3 Which organ is primarily responsible for drug metabolism?
- Lungs
 - Liver
 - Kidneys
 - Stomach
- Q.4 Which of the following is NOT a factor that modifies drug action?
- Age
 - Body weight
 - color of the drug
 - Route of administration
- Q.5 Which of the following is a general anesthetic?
- Halothane
 - Aspirin
 - Paracetamol
 - Atropine

(1)

2133

- Q.6 Cholinergic drugs act on which receptors?
 a) Dopamine b) GABA
 c) Serotonin d) Acetylcholine
- Q.7 Which drug is used in the treatment of myasthenia gravis?
 a) Atropine b) Neostigmine
 c) Epinephrine d) Morphine
- Q.8 Drugs used in the treatment of glaucoma are called:
 a) Mydriatics b) Analgesics
 c) Beta-blockers d) Antitussives
- Q.9 Histamine primarily acts on which receptors?
 a) H1 and H2 b) Alpha and Beta
 c) Dopamine d) GABA
- Q.10 Cardiotonics are primarily used to treat:
 a) Hypertension b) Heart Failure
 c) Epilepsy d) Asthma
- Q.11 Plasma expanders are used in cases of:
 a) Blood loss b) Fever
 c) Cough d) Inflammation
- Q.12 Which of the following is a sulfonamide drug?
 a) Tetracycline b) Penicillin
 c) Streptomycin d) Sulfadiazine
- Q.13 Which of the following is an antifungal agent?
 a) Rifampin b) Ciprofloxacin
 c) Amoxicillin d) Amphotericin B
- Q.14 Which drug is used in the chemotherapy of cancer?
 a) Ibuprofen b) Paracetamol
 c) Methotrexate d) Diazepam
- Q.15 Which process refers to the movement of a drug from the site of administration to the bloodstream?
 a) Absorption b) Metabolism
 c) Distribution d) Excretion

- Q.16 Which of the following is an advantage of intravenous drug administration?
 a) Slow absorption
 b) First-pass metabolism
 c) Rapid onset of action
 d) Easy self-administration
- Q.17 What is the main purpose of drug metabolism in the liver?
 a) Increase the potency of drugs
 b) Convert drugs into more water-soluble compounds
 c) Decrease drug absorption
 d) Store drugs for later use
- Q.18 Which drug is used for the treatment of Parkinson's disease?
 a) Levodopa b) Aspirin
 c) Diazepam d) Furosemide
- Q.19 Which of the following is an antifungal drug?
 a) Tetracycline b) Ketoconazole
 c) Streptomycin d) Penicillin
- Q.20 Which drug is commonly used to treat peptic ulcers?
 a) Diazepam b) Aspirin
 c) Omeprazole d) Salbutamol

SECTION-B

Note: Short answer type questions. Attempt any ten questions out of eleven questions. (10x3=30)

- Q.21 Define Pharmacology and briefly describe its scope.
- Q.22 List and explain any three common routes of drug administration.
- Q.23 Briefly describe the role of the liver in drug metabolism.
- Q.24 Describe the mechanism of action of general anesthetics.
- Q.25 Discuss the role of drugs in the treatment of glaucoma.
- Q.26 What is the physiological role of histamine in allergic reactions?

- भाग - ग**

नोट:- दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। 7 में से कोई 6 प्रश्न हल करें। (6x5=30)

प्र.32 दवा प्रशासन के विभिन्न मार्गों को समझाइए। मौखिक, अंतः शिरा एवं सामयिक मार्गों के लाभ एवं हानियों का वर्णन कीजिए।

प्र.33 दवाओं के अवशोषण में सम्मिलित प्रक्रियाओं का वर्णन कीजिए। दवा अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारकों की सूची बनाइए तथा बताइए कि वे दवा की प्रभावकारिता को कैसे प्रभावित करते हैं।

प्र.34 नैदानिक अभ्यास में शामक एवं निद्राजनक दवाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए, साथ ही उनकी क्रिया-विधि, चिकित्सीय उपयोग एवं संभावित दुष्प्रभावों को समझाइए।

प्र.35 कोलिनर्जिक एवं एंटीकोलिनर्जिक दवाओं के बीच अंतर उदाहरण सहित लिखिए तथा उनके नैदानिक अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए।

प्र.36 बैक्टीरियल संक्रमणों के उपचार में ट्राइमेथोप्रिम-सल्फामेथॉक्साजोल की भूमिका को समझाइए। इसकी क्रिया-विधि, सामान्य उपयोग एवं दुष्प्रभावों पर चर्चा कीजिए।

प्र.37 अमिनोग्लाइकोसाइड्स एवं मैक्रोलाइड्स की क्रिया-विधि एवं नैदानिक उपयोगों का विस्तृत विवरण दीजिए, साथ ही उनके दुष्प्रभाव एवं सावधानियाँ भी बताइए।

प्र.38 एसीक्लोविर की एंटीवायरल क्रिया-विधि का वर्णन कीजिए। हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस संक्रमणों के उपचार में इसके उपयोग एवं संभावित दुष्प्रभावों पर चर्चा कीजिए।

2133

2133

- प्र.7 मायस्थीनिया ग्रेविस के उपचार में कौन-सी दवा प्रयुक्त होती है?
 क) एट्रोपीन ख) नियोस्टिग्मीन
 ग) एपिनेफ्रिन घ) मॉर्फिन
- प्र.8 ग्लूकोमा के उपचार में प्रयुक्त दवाओं को क्या कहा जाता है?
 क) माइड्रियाटिक्स ख) एनाल्जेसिक्स
 ग) बीटा-ब्लॉकर्स घ) एंटीट्यूसिक्स
- प्र.9 हिस्टामिन मुख्यतः किन रिसेप्टर्स पर कार्य करता है?
 क) H1 एवं H2 ख) अल्फा एवं बीटा
 ग) डोपामिन घ) जी ए बी ए
- प्र.10 कार्डियोटोनिक्स मुख्य रूप से किसके उपचार में उपयोग किए जाते हैं?
 क) उच्च रक्तचाप ख) हृदय विफलता
 ग) मिर्गी घ) अस्थमा
- प्र.11 प्लाज्मा एक्सपैंडर्स का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है?
 क) रक्त की हानि ख) बुखार
 ग) खाँसी घ) सूजन
- प्र.12 निम्नलिखित में से कौन-सी सल्फोनामाइड दवा है?
 क) टेट्रासाइक्लिन ख) पेनिसिलिन
 ग) स्ट्रेप्टोमाइसिन घ) सल्फाडायजीन
- प्र.13 निम्नलिखित में से कौन-सा एक एंटीफंगल एजेंट है?
 क) रिफैम्पिन ख) सिप्रोफ्लॉक्सासिन
 ग) एमॉक्सिसिलिन घ) एम्फोटेरिसिन बी
- प्र.14 कैंसर की कीमोथेरेपी में कौन-सी दवा प्रयुक्त होती है?
 क) इबुप्रोफेन ख) पैरासिटामोल
 ग) मेथोट्रेक्सेट घ) डायजेपाम
- प्र.15 दवा का प्रशासन स्थल से रक्त प्रवाह तक पहुँचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है?
 क) अवशोषण ख) उपापचय
 ग) वितरण घ) उत्सर्जन

- प्र.16 अंतःशिरा दवा प्रशासन का कौन-सा लाभ है?
 क) धीमा अवशोषण ख) प्रथम-पास उपापचय
 ग) त्वरित प्रभाव की शुरुआत
 घ) स्वयं प्रशासन में सरलता
- प्र.17 यकृत में दवा उपापचय का मुख्य उद्देश्य क्या है?
 क) दवाओं की क्षमता बढ़ाना
 ख) दवाओं को अधिक जल-विलेय यौगिकों में परिवर्तित करना
 ग) दवा अवशोषण कम करना
 घ) दवाओं को भविष्य हेतु संग्रहित करना
- प्र.18 पार्किन्सन रोग के उपचार में कौन-सी दवा प्रयुक्त होती है?
 क) लेवोडोपा ख) एस्पिरिन
 ग) डायजेपाम घ) फ्यूरोसेमाइड
- प्र.19 निम्नलिखित में से कौन-सी एंटीफंगल दवा है?
 क) टेट्रासाइक्लिन ख) केटोकोनाजोल
 ग) स्ट्रेप्टोमाइसिन घ) पेनिसिलिन
- प्र.20 पेप्टिक अल्सर के उपचार में सामान्यतः कौन-सी दवा प्रयुक्त होती है?
 क) डायजेपाम ख) एस्पिरिन
 ग) ओमेप्राजोल घ) साल्बुटामोल

भाग - ख

- नोट:- लघु उत्तरीय प्रश्न। 11 में से कोई 10 प्रश्न हल करें।
 (10x3=30)
- प्र.21 फार्माकोलॉजी को परिभाषित कीजिए तथा इसके क्षेत्र का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।
- प्र.22 दवा प्रशासन के किसी भी तीन सामान्य मार्गों की सूची बनाइए एवं समझाइए।
- प्र.23 दवा उपापचय में यकृत की भूमिका का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।
- प्र.24 सामान्य संवेदनाहारियों की क्रिया-विधि का वर्णन कीजिए।
- प्र.25 ग्लूकोमा के उपचार में दवाओं की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
- प्र.26 एलर्जी प्रतिक्रियाओं में हिस्टामिन की शारीरिक भूमिका क्या है?